

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____

Curso: _____

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Grupo: ☐ A ☐ B Bancada: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Colegas: _____

Data: ____/____/____

0 SEGURANÇA

⚠ **Assinar, APÓS a leitura dos procedimentos de segurança.** Sem assinatura, procedimento incompleto.

- ☐ Li o Topico 5 (Segurança e NR-22) do Texto Temático (TT).
- ☐ Sei onde fica o extintor (corredor de entrada do Pavilhão de Física).
- ☐ Estou atenta(o) ao colega de bancada durante a medição.
- ☐ Vou comunicar qualquer acidente ou quase-acidente ao professor (NR-22, 22.21).

Assinatura: _____

1 AS 4 MEDIÇÃO DA MESMA ALTURA

Protocolo de medição:

1. Posicionar colega de costas na parede, calcanhar no rodapé, olhar reto.
2. Alinhar esquadro em ângulo reto entre o topo da cabeça e a escala. Girar o esquadro para alinhar com a escala.
3. Colar linha horizontal passando pela base do esquadro
4. Fotografar dos pés a cabeça. Fotografar linha passando pelas quatro escalas.
5. Ler o valor em metros, decímetro, centímetro, milímetro com vírgula o algarismo duvidoso. Atenção a paralaxe.
6. Registrar na tabela. Trocar de papel e medir o próximo colega.

COLEGA MEDIDO	ESCALA #1 (m)	ESCALA #2 (dm)	ESCALA #3 (cm)	FITA METRICA (mm)
Voce				

Escalas: 1 (menor div. 1,0 m) · 2 (1,0 dm) · 3 (1,0 cm) · Fita métrica (1,0 mm).

Regra: medida = corretos + 1 duvidoso, sempre com unidade.

2 CÁLCULOS

Converta para metros: $h_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ m $h_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ m $h_3 = \underline{\hspace{2cm}}$ m $h_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ m

Média: $\bar{h} = (h_1 + h_2 + h_3 + h_4) / 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ m

Incerteza: $\delta h = (h_{\max} - h_{\min}) / 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ m

RESULTADO FINAL

Minha altura = ($\underline{\hspace{2cm}}$ $\pm$ $\underline{\hspace{2cm}}$) m

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA – PROTOCOLO C5 (8 PASSOS)

1. O que esta sendo pedido?

2. Quais sao os dados?

3. Quais sao as hipoteses?

4. Desenho do problema

$h_{\min}$

media

$h_{\max}$

5. Equacoes

6. Calculos com unidades

7. Analise de resultados

8. Responda o que foi pedido: Minha altura = (_____ $\pm$ _____) m

4 DISCUSSAO

1. Por que as 4 medidas sao diferentes? Cite pelo menos 2 fontes de erro:

2. Qual e a sua altura, afinal? (frase com valor $\pm$ incerteza)

3. Uma regra de seguranca que voce proporia para o Lab de Mecanica:

5 NORMAS DO LABORATÓRIO DE MECÂNICA

Meta: pelo menos 5 regras. As aprovadas viram o primeiro cartaz oficial do Laboaratório de Mecânica —.

#	REGRA PROPOSTA	AUTORES
1		
2		
3		
4		
5		

✓ CONCLUSÃO

- ☐ Colei/transcrevi esta folha no Caderno de Laboratorio de Física Experimental 1.
- ☐ Anotei a medida de minha altura como média + incerteza no formato padrão do SI(valor $\pm$ incerteza) m.
- ☐ Participei da construcao das normas do Laboratório (Parte 5).
- ☐ Sei que o Relatório Simples dessa trilha de aprendizagem deve ser feito ainda hoje.
- ☐ Sei o que trazer na T01: Caderno de Laboratório, regua, **calculadora científica** e **celular** .

“Quando se pode medir aquilo de que se fala, e exprimi-lo em numeros, sabe-se algo sobre ele.” — Lord Kelvin (1883)